Adrian Spycher, **Projet en Systèmes Embarqués**

Balance Électrique

Table des matières

01 Mon Projet

02 Composants Principaux

03 Ma Solution

04 Résultats et Problèmes

01

Mon Projet

Balance Électrique



Contraintes

Basé sur un Microcontrôleur

NXP LPC804

Connecteur JTAG / SWDIO

SWDIO

Autonome, sur Batterie

Proche de celle du premier semestre

Protocole de Communication

Deux I2C et GPIOs

Capteur et Écran

Écran OLED 2x16 caractères

Dimension Max

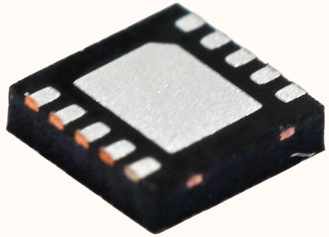
3cm x 3cm en dehors de l’écran

02

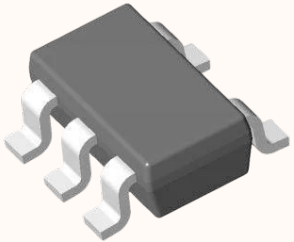
Composants Principaux

Gestion de l’alimentation

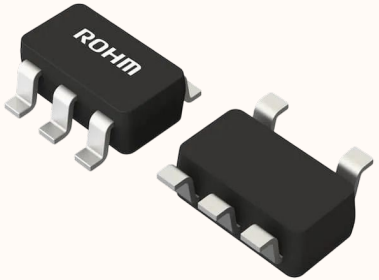
Régulateur de Tension



Gestionnaire de batterie

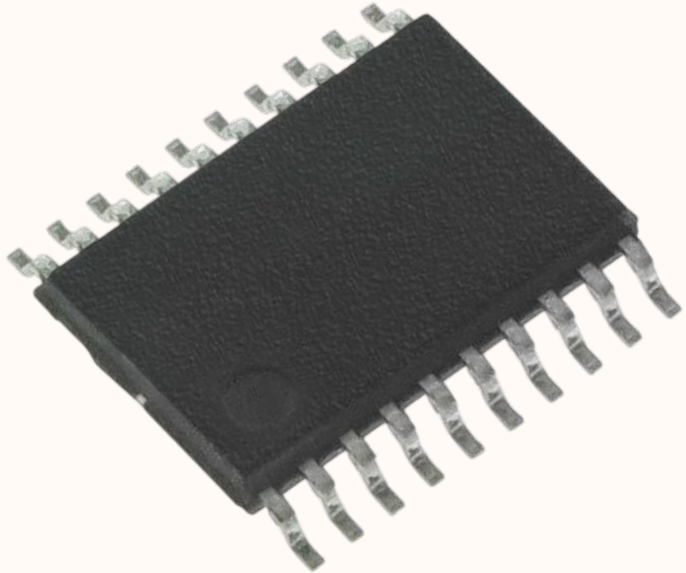


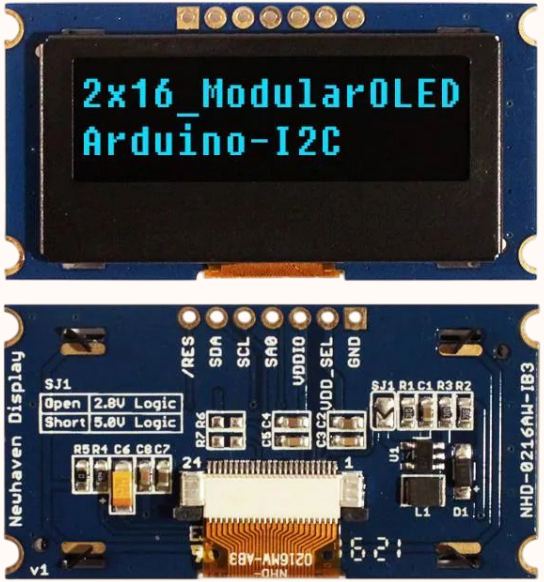
Détecteur de Tension



NXP - LPC804

Il offre des **GPIO** pour bouton et LED, **deux I2C** pour le capteur de force et OLED, et un débogage via **SWD**.





Écran OLED

L'écran **2x16 affiche le poids mesuré** ; choisi pour l'**I2C**, sa **faible consommation** et sa compatibilité **3.3 V** en projets embarqués.

Capteur de Force

Il mesure jusqu'à **4.5 kgf**, communique en **I2C**, simplifiant le câblage et réduisant les pins nécessaires.



03

Ma Solution

Schéma

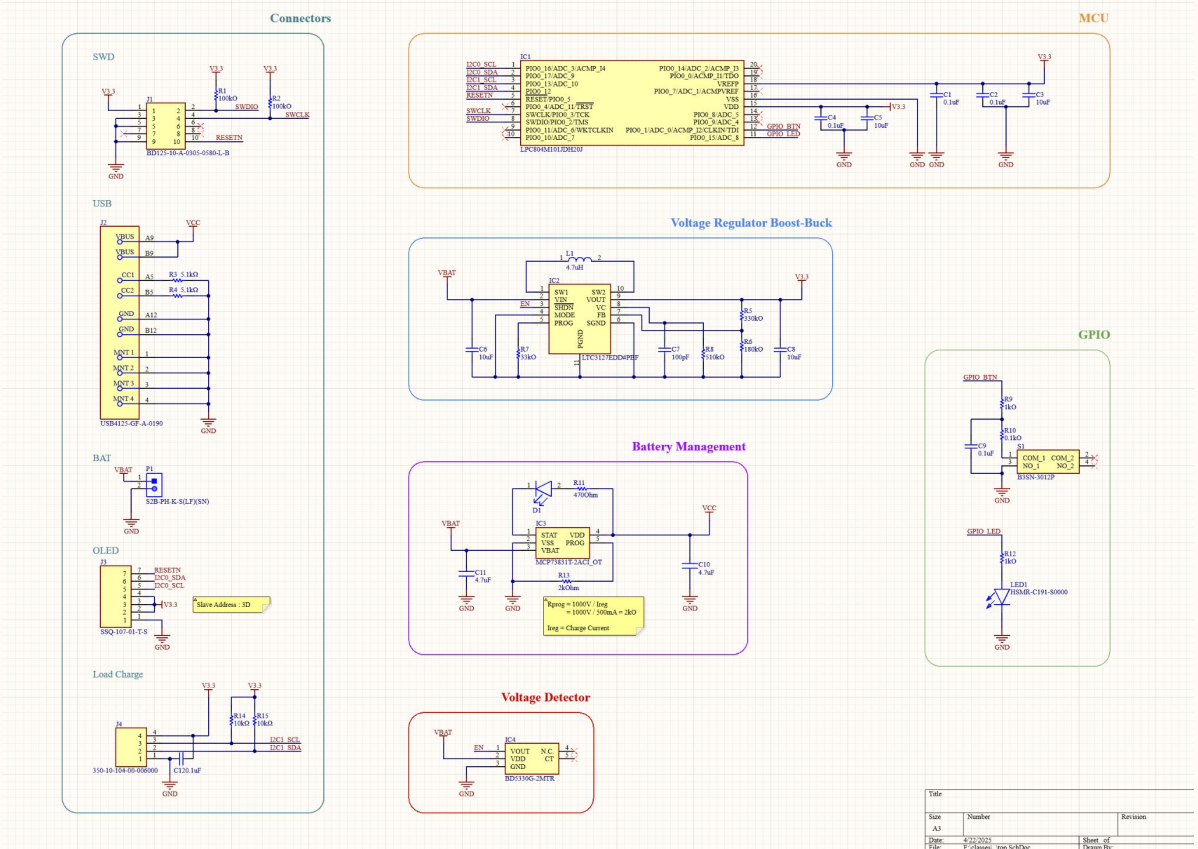
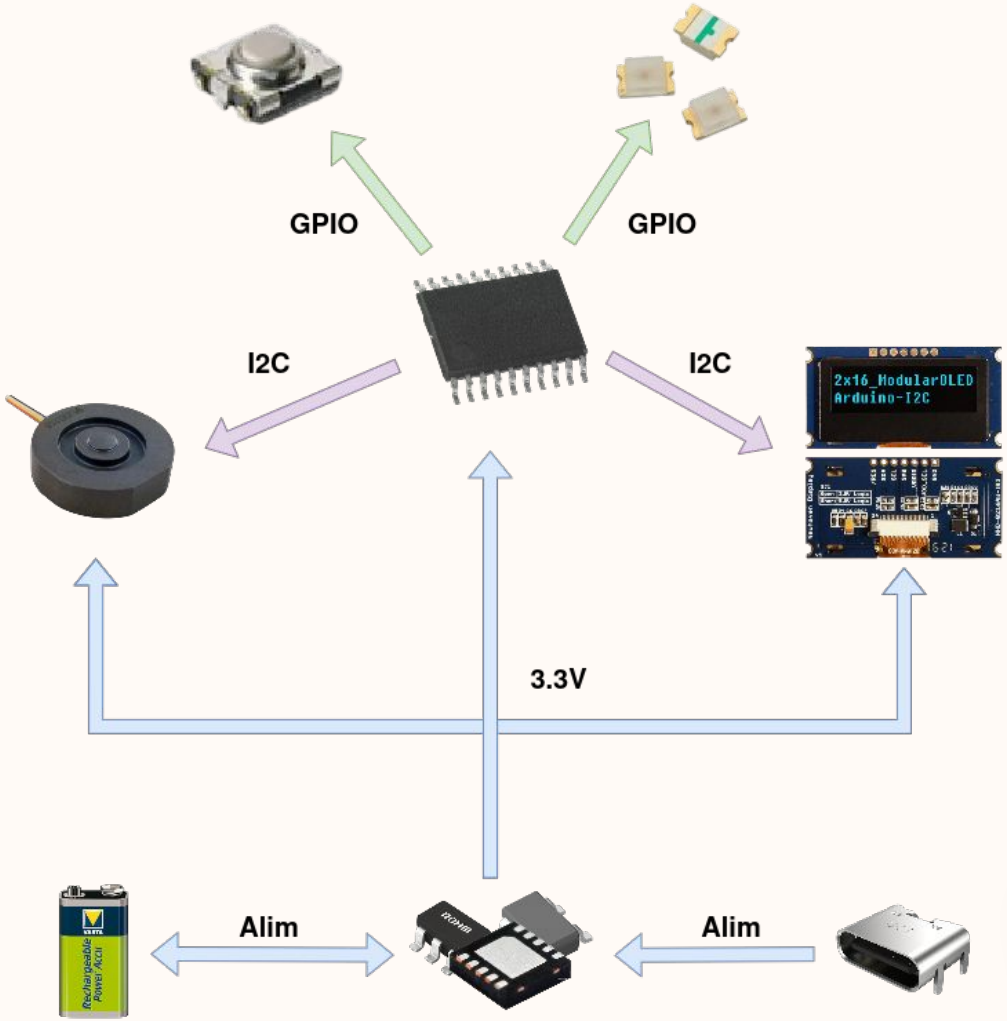

Connectors
SWD
USB
BAT
OLED
Load Charge
MCU
Voltage Regulator Boost-Buck
Battery Management
Voltage Detector
GPIO

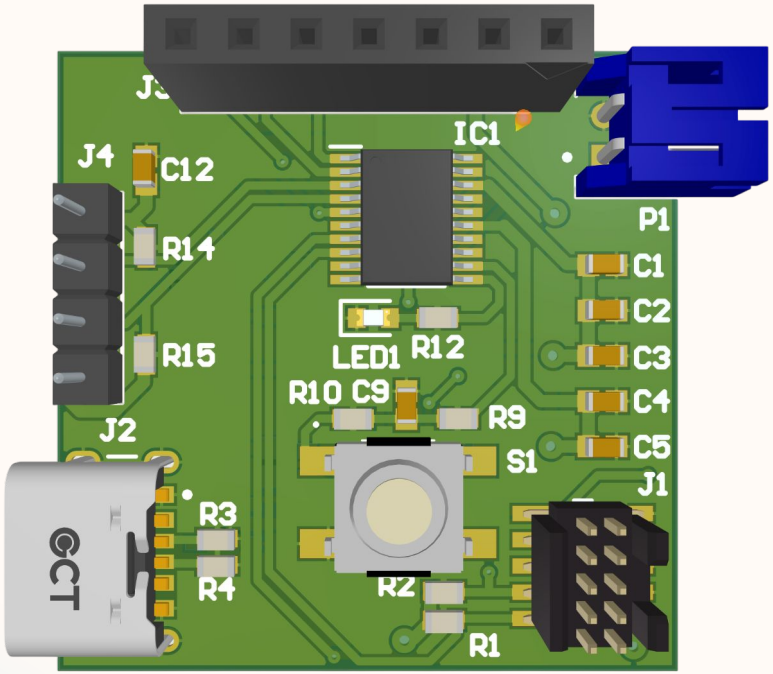
Schéma Bloc

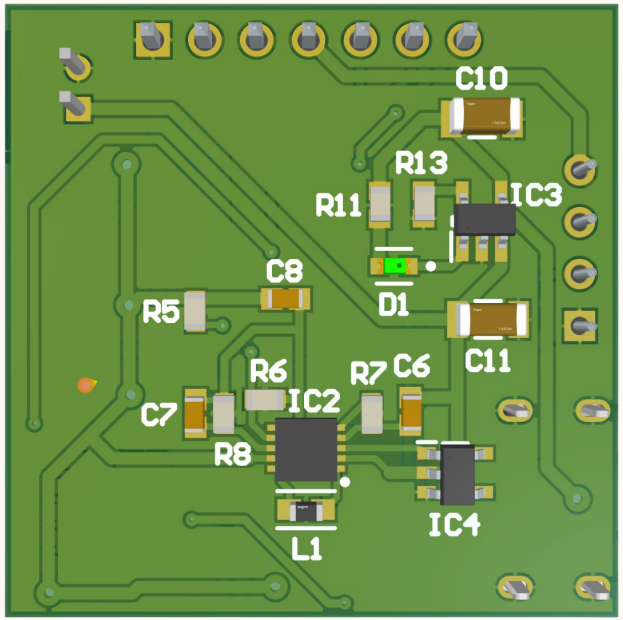

GPIO
GPIO
I2C
I2C
2x16_ModularOLED
Arduino-I2C
3.3V
Alim
Alim

04

Résultats et Problèmes

PCB Sur Altium

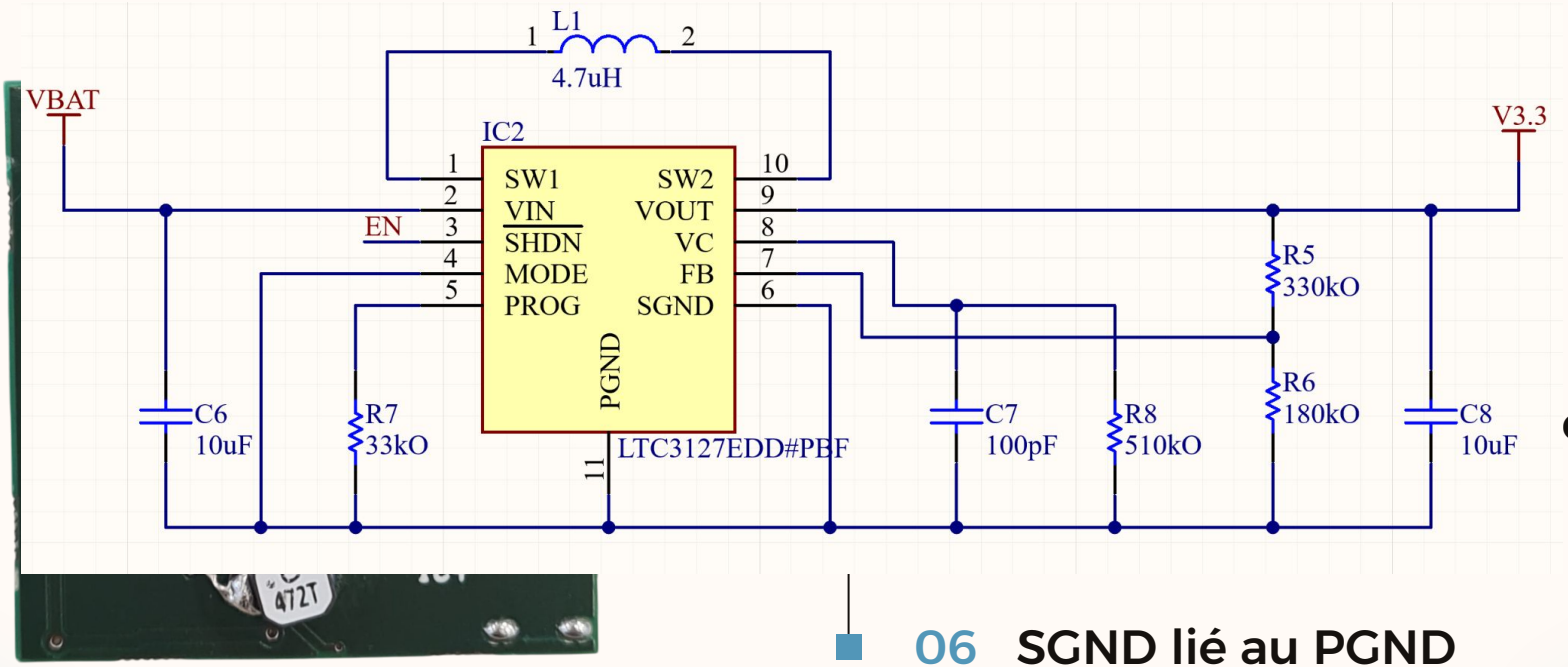




PCB Face avant

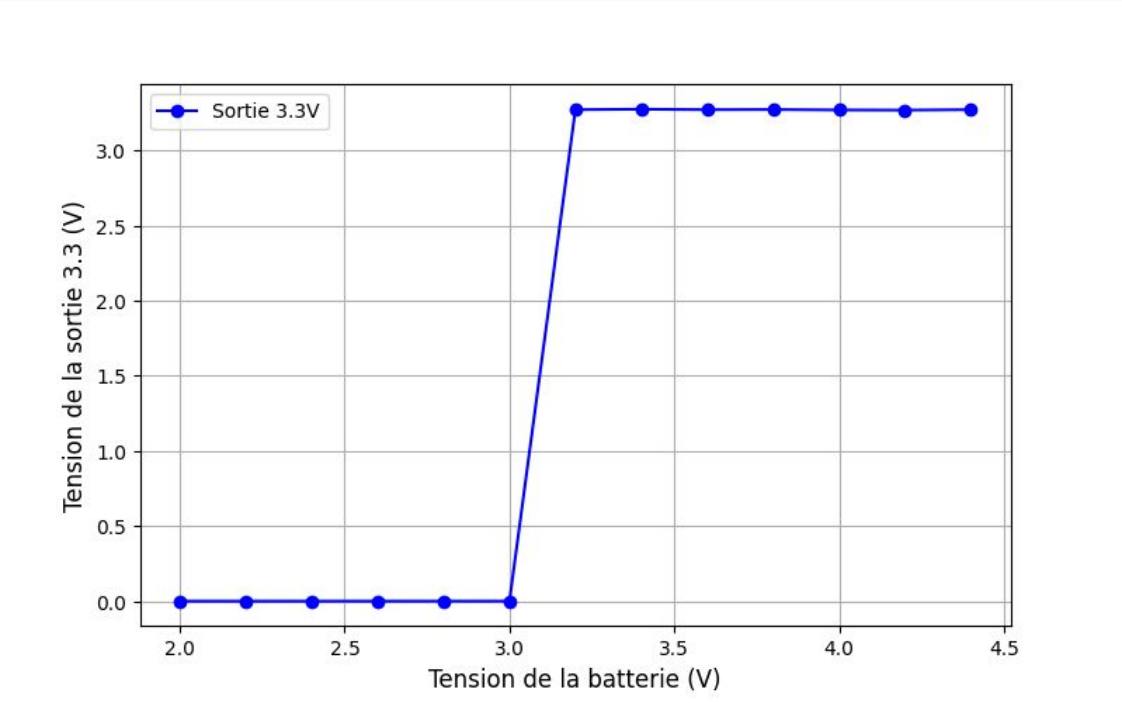


PCB Face arrière



- 06 SGND lié au PGND

Stabilité de la sortie 3.3V



Programmation du PCB

MCUXpresso
IDE



MCUXpresso
Config Tools



DEMO

Sans capteur de force

05

Conclusion

Conclusion

Bilan du projet

- La conception et montage du PCB
- À programmer le PCB
- PCB fonctionnel

Si c’était à refaire

Lors d’un problème, je vérifierai plus rapidement les contacts entre les pistes

Merci !